



Информатика



Лекции №1. Мера количества информации по Шеннону



Определение термина «Информатика»

Информатика - дисциплина, изучающая свойства и структуру информации, закономерности её создания, преобразования, накопления, передачи и использования.

Англ: informatics = information technology + computer science + information theory

Важные даты

- ♥ 1956 - появление термина «информатика»(нем. Informatik, Штейнбух)
- ♥ 1968 - первое упоминание в СССР (информология, Харкевич)
- ♥ 197X - информатика стала отдельной наукой
- ♥ 4 декабря - день российской информатики



Международный стандарт ISO/IEC 2382:2015

«Information technology – Vocabulary» (вольный пересказ):

Информация – знания относительно фактов, событий, вещей, идей и понятий.

Данные – форма представления информации в виде, пригодном для передачи или обработки.

- Что есть предмет информатики: информация или данные?
- Как измерить информацию? Как измерить данные?

Пример: «Байкал – самое глубокое озеро Земли».



Терминология: информация и данные (2)





Измерение количества информации

Количество информации $\equiv$ **информационная энтропия** — это численная мера непредсказуемости информации. Количество информации в некотором объекте определяется непредсказуемостью состояния, в котором находится этот объект.

Пусть $i(s)$ — функция для измерения количеств информации в объекте s , состоящем из n независимых частей s_k , где k изменяется от 1 до n . Тогда **свойства меры количества информации** $i(s)$ таковы:

- ♥ Неотрицательность: $i(s) \geq 0$.
- ♥ Принцип предопределённости: если об объекте уже все известно, то $i(s) = 0$.
- ♥ Аддитивность: $i(s) = \sum i(s_k)$ по всем k .
- ♥ Монотонность: $i(s)$ монотонна при монотонном изменении вероятностей.



Что такое вероятность события

- ♥ **Классическое определение** (существует только равновозможных исходов эксперимента, из них m исходов приведут к событию A)

$$p(A) = \frac{m}{n}$$

- ♥ **Статистическое определение** (в результате проведённых n экспериментов события A возникло m раз)

$$p(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{m}{n}$$

- ♥ **Свойства вероятности**

$$0 \leq p(A) \leq 1,$$

сумма вероятностей всех возможных несовместных событий равна 1